Introductory Biology

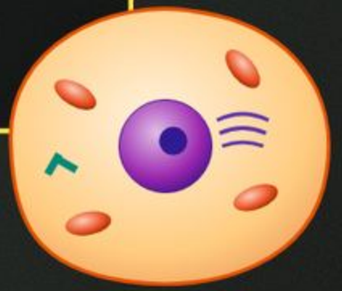
(परिचयात्मक जीव विज्ञान)

BIO-101 · Credit 2 (1+1)

Model Paper 1 with Solutions (important semester questions)

मॉडल पेपर 1 - सेमेस्टर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, हल सहित





Time	Maximum Marks	Sections
2 Hours	50	A: 5 × 2 = 10 · B: 4 × 5 = 20 · C: 2 × 10 = 20

Not an official university paper; prepared on the syllabus and previous paper pattern. (विश्वविद्यालय का आधिकारिक पेपर नहीं)

Aditya Kumar

M.Sc. (Ag.) Soil Science, Gold Medalist

SECTION A

Very Short Answer Type Questions

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

Attempt all five parts of Q.1. Each part carries 2 marks; maximum 50 words.

प्रश्न 1 के सभी पाँच भाग अनिवार्य। प्रत्येक 2 अंक; अधिकतम 50 शब्द।

5 × 2 = 10 Marks

Q.1 (a) What is eugenics?

2 Marks

सुजननिकी (यूजेनिक्स) क्या है?

Eugenics (सुजननिकी)

The science of improving the genetic quality of human population (Greek *eu* = good, *genos* = birth). Term given by Sir Francis Galton (1883).

मानव जनसंख्या की आनुवंशिक गुणवत्ता सुधारने का विज्ञान; फ्रांसिस गाल्टन (1883)।

Type	Meaning	Example
Positive eugenics सकारात्मक	Encourage reproduction of people with desirable traits	Genetic counselling, healthy marriages
Negative eugenics नकारात्मक	Prevent transmission of harmful genes	Avoid consanguineous marriage; screening for thalassaemia
Euphenics सुलक्षणविज्ञान	Treatment of genetic disorders	Insulin for diabetes, diet in PKU
Euthenics सुपोषणिकी	Improving environment, nutrition, education	Better health care

Note: eugenics has serious ethical issues; today only voluntary genetic counselling is accepted.

नोट: यूजेनिक्स से नैतिक प्रश्न जुड़े हैं; आज केवल स्वैच्छिक आनुवंशिक परामर्श स्वीकार्य।

Q.1 (b) **Write a short note on Lamarckism.** **2 Marks**

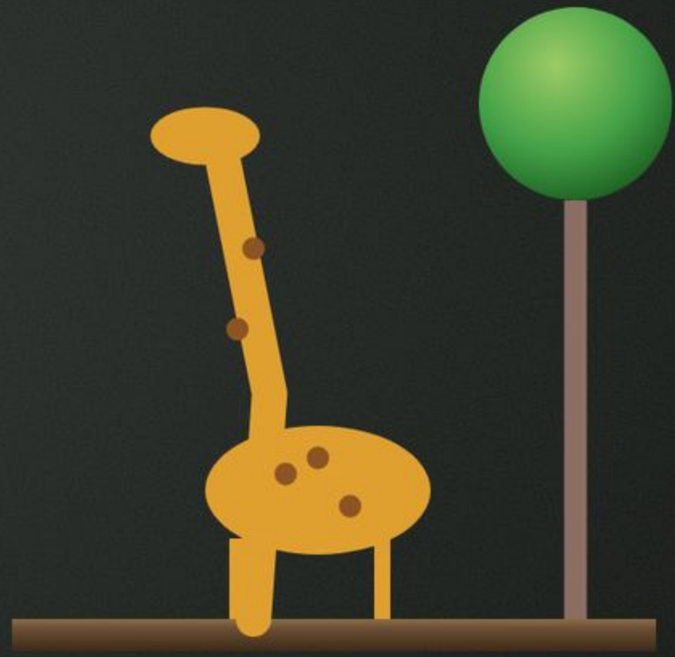
लैमार्कवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Lamarckism (लैमार्कवाद)

Theory of evolution given by J.B. Lamarck in *Philosophie Zoologique* (1809).

जे.बी. लैमार्क ने फिलॉसफी ज़ूलॉजिक (1809) में विकास का सिद्धान्त दिया।

- Use and disuse of organs: organs used more develop, unused organs degenerate.
  अंगों का उपयोग व अनुपयोग।
- Inheritance of acquired characters: changes acquired in life pass to offspring.
  उपार्जित लक्षणों की वंशागति।
- Example: long neck of giraffe from stretching to reach leaves.
  उदाहरण: जिराफ़ की लंबी गर्दन।
- Criticism: Weismann cut tails of mice for 22 generations, yet tails remained - acquired characters are not inherited.
  आलोचना: वीज़मान का चूहों पर प्रयोग।



Giraffe neck (Lamarck)

Q.1 (c) Write a note on modifications of root.

2 Marks

जड़ के रूपांतरण पर टिप्पणी लिखिए।

- Storage roots: fusiform (radish), conical (carrot), napiform (turnip), tuberous (sweet potato).
  संचय हेतु: मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद।
- Prop roots: hang from branches and support (banyan).
  स्तंभ मूल: बरगद।
- Stilt roots: from lower nodes support stem (maize, sugarcane).
  अवस्तंभ मूल: मक्का, गन्ना।
- Pneumatophores: respiratory roots in marshy soil (Rhizophora).
  श्वसन मूल: राइज़ोफोरा।
- Parasitic / epiphytic: haustoria (Cuscuta), velamen roots (orchids).
  परजीवी (अमरबेल), अधिपादप (ऑर्किड)।



Stilt roots (maize)

Q.1 (d) **Write a short note on the theory of spontaneous generation and its disproof.** **2 Marks**

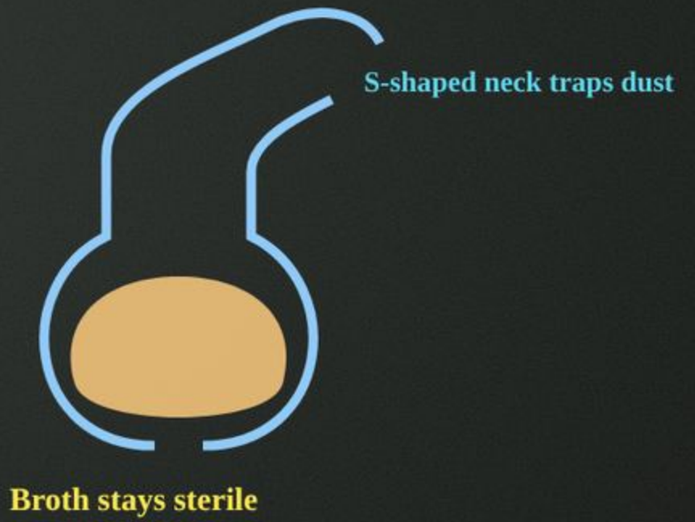
स्वतः जनन के सिद्धान्त व उसके खंडन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Spontaneous generation (abiogenesis) (स्वतः जनन)

Old belief (Aristotle) that living beings arise from non-living matter, e.g., maggots from rotting meat, frogs from mud.

पुरानी मान्यता कि जीव निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न होते हैं, जैसे सड़े मांस से कीड़े।

- F. Redi (1668): covered jars of meat - no maggots.
  रेडी: ढके मांस में कीड़े नहीं।
- L. Spallanzani: boiled, sealed broth stayed free of microbes.
  स्पैलेंज़ानी: उबला व बंद शोरबा।
- Louis Pasteur (1859 - 62): swan-neck flask - broth sterile until the neck was broken. Life comes only from life (biogenesis).
  पाश्चर: हंस-ग्रीवा फ्लास्क; जीव से ही जीव (जीवात् जीवोत्पत्ति)।



Pasteur's swan-neck flask experiment

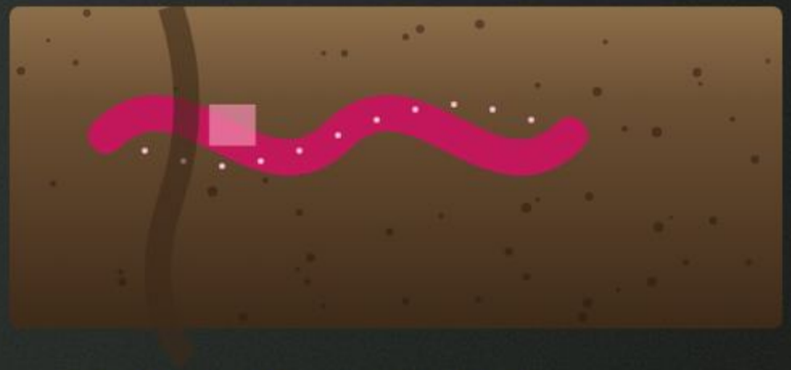
पाश्चर का हंस-ग्रीवा फ्लास्क प्रयोग

Q.1 (e) Why is the earthworm called the friend of farmers?

2 Marks

केंचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है?

- Burrows aerate and loosen soil, improve infiltration and root growth.
  बिल बनाकर मिट्टी भुरभुरी व हवादार करता है।
- Worm casts are rich in N, P, K and microbes - vermicompost.
  केंचुआ मल पोषक तत्वों से भरपूर - वर्मीकम्पोस्ट।
- Mixes organic matter into soil and speeds decomposition.
  जैविक पदार्थ मिलाता व सड़ाता है।
- Composting species: *Eisenia fetida*, *Perionyx excavatus*, *Eudrilus eugeniae*.
  कम्पोस्ट हेतु प्रजातियाँ।
- Charles Darwin studied its role in soil formation (1881).
  डार्विन ने 1881 में इस पर पुस्तक लिखी।



Earthworm burrows and casts

SECTION B

Short Answer Type Questions

लघु उत्तरीय प्रश्न

Attempt any four out of six questions. Each carries 5 marks; maximum 100 words. (All six solved here)

छः में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए; प्रत्येक 5 अंक, अधिकतम 100 शब्द। (यहाँ सभी हल)

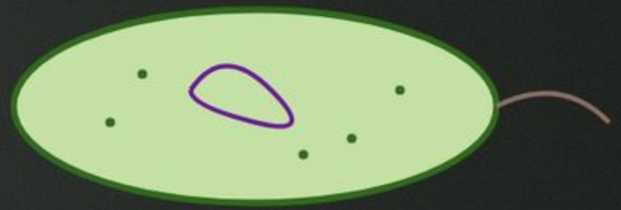
4 × 5 = 20 Marks

Q.2 Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells.

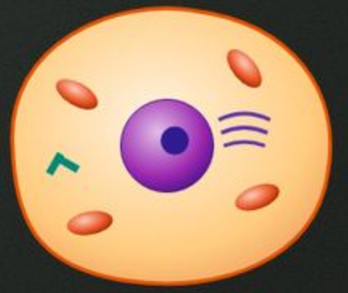
5 Marks

प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर कीजिए।

Character	Prokaryotic cell	Eukaryotic cell
Nucleus	No true nucleus (nucleoid)	True nucleus with nuclear membrane
DNA	Circular, naked (no histones)	Linear, with histone proteins
Membrane organelles	Absent (no mitochondria, ER)	Present
Ribosomes	70S	80S (70S in mitochondria, chloroplast)
Size	1 - 10 µm	10 - 100 µm
Division	Binary fission	Mitosis and meiosis
Examples	Bacteria, cyanobacteria	Plants, animals, fungi



Prokaryotic (bacterium)



Eukaryotic (animal cell)

Q.3 Explain the taxonomic hierarchy with an example.

5 Marks

वर्गिकी पदानुक्रम को उदाहरण सहित समझाइए।

Taxonomic hierarchy is the arrangement of taxonomic categories in a descending order from kingdom to species (Linnaeus). Each lower category has more similar members.

जगत से जाति तक वर्गिकी श्रेणियों का अवरोही क्रम; नीचे की श्रेणी में अधिक समानता।



Category	Wheat	Mango	Man
Kingdom	Plantae	Plantae	Animalia
Division / Phylum	Angiospermae	Angiospermae	Chordata
Class	Monocotyledonae	Dicotyledonae	Mammalia
Family	Poaceae	Anacardiaceae	Hominidae
Genus species	*Triticum aestivum*	*Mangifera indica*	*Homo sapiens*

Q.4 Describe the types of inflorescence with examples.

5 Marks

पुष्पक्रम के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए।

Inflorescence is the arrangement of flowers on the floral axis.

पुष्पाक्ष पर फूलों की व्यवस्था पुष्पक्रम कहलाती है।

Point	Racemose (असीमाक्ष)	Cymose (ससीमाक्ष)
Main axis	Grows indefinitely	Ends in a flower (definite growth)
Flower order	Acropetal (old flowers at base)	Basipetal (old flower at top)
Opening	Centripetal	Centrifugal
Types / examples	Raceme (mustard), spike (wheat, Achyranthes), spadix (maize, banana), umbel (coriander), capitulum / head (sunflower), catkin (mulberry)	Solitary (Hibiscus), monochasial, dichasial (jasmine), polychasial (Calotropis)

Special types: cyathium (Euphorbia), verticillaster (tulsi, Ocimum), hypanthodium (fig, Ficus).

विशेष: साइथियम, वर्टिसिलास्टर, हाइपैन्थोडियम।

Q.5 **Differentiate between monocot and dicot plants.** **5 Marks**

एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में अंतर कीजिए।

Character	Monocot (एकबीजपत्री)	Dicot (द्विबीजपत्री)
Cotyledons	One	Two
Root system	Fibrous (adventitious)	Tap root
Leaf venation	Parallel	Reticulate
Flower parts	In threes (trimerous)	In fours or fives
Vascular bundles in stem	Scattered, closed (no cambium)	In a ring, open (cambium present)
Secondary growth	Usually absent	Present
Examples	Wheat, rice, maize, onion, banana	Gram, mustard, mango, tomato

Q.6 Explain the role of honey bee and silkworm in agriculture. 5 Marks

कृषि में मधुमक्खी व रेशम कीट की भूमिका बताइए।

Apiculture (मधुमक्खी पालन)

- Species: *Apis mellifera*, *A. cerana indica*, *A. dorsata*, *A. florea*
  प्रजातियाँ
- Pollination raises yield of mustard, sunflower, fruits
  परागण से उपज वृद्धि
- Honey, bee wax, royal jelly, propolis; extra income
  शहद, मोम; अतिरिक्त आय

Sericulture (रेशम कीट पालन)

- Mulberry silkworm *Bombyx mori*; also eri, tasar, muga
  शहतूत रेशम कीट
- India is the second largest silk producer
  भारत दूसरा बड़ा रेशम उत्पादक
- Rural, women-friendly employment; mulberry on marginal land
  ग्रामीण रोज़गार





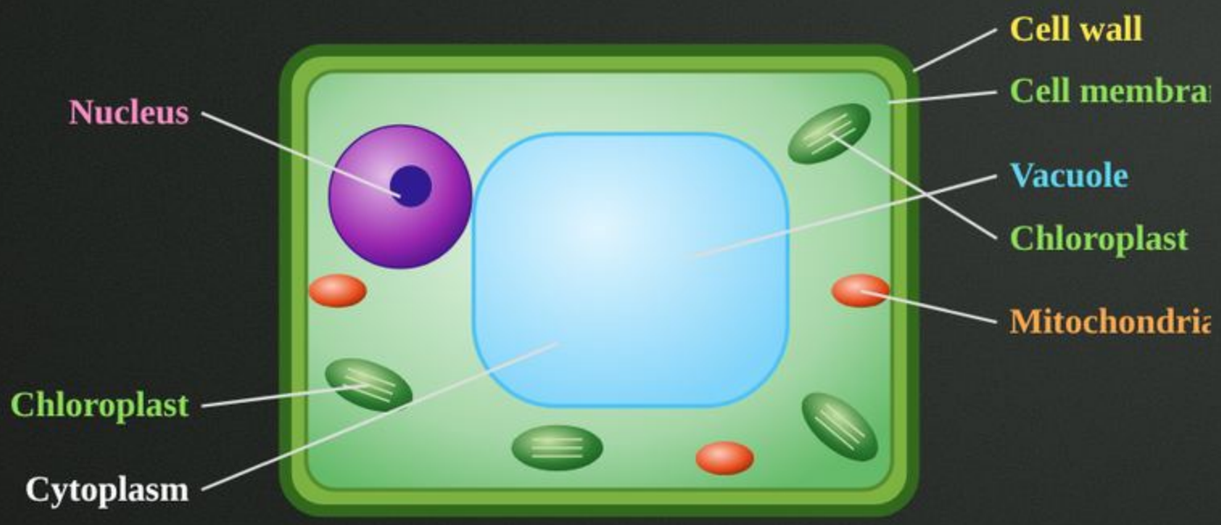
silkworm larva



cocoon

Q.7 **Describe the structure of a plant cell with a labelled diagram and give the functions of its organelles.** **5 Marks**

पादप कोशिका की संरचना नामांकित चित्र सहित लिखिए तथा कोशिकांगों के कार्य बताइए।



Typical plant cell

एक विशिष्ट पादप कोशिका

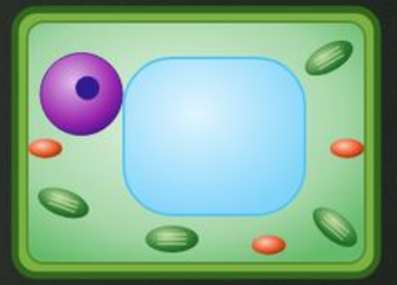
Organelle	Function
Cell wall (cellulose)	Shape, rigidity, protection
Plasma membrane	Selectively permeable; fluid mosaic model (Singer and Nicolson, 1972)
Nucleus	Controls cell; contains DNA
Mitochondria	Powerhouse; aerobic respiration, ATP
Chloroplast	Photosynthesis
Vacuole	Turgor, storage of sap
ER and ribosomes	Protein (RER) and lipid (SER) synthesis
Golgi body	Packaging, secretion, cell plate

Q.7 Difference between plant cell and animal cell

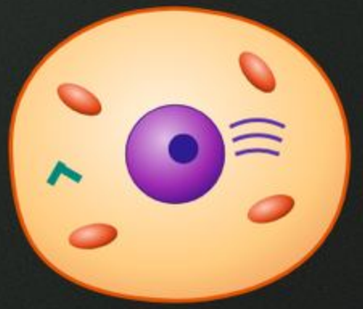
contd.

पादप व जंतु कोशिका में अंतर

Character	Plant cell	Animal cell
Cell wall	Present (cellulose)	Absent
Plastids / chloroplast	Present	Absent
Vacuole	One large central	Small, many or absent
Centrioles	Absent (higher plants)	Present
Shape	Fixed, rectangular	Irregular, round
Reserve food	Starch	Glycogen
Cytokinesis	Cell plate	Cleavage furrow



Plant cell



Animal cell

SECTION C

Long Answer Type Questions

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

Attempt any two out of four questions. Each carries 10 marks; maximum 400 words. (All four solved here)

चार में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए; प्रत्येक 10 अंक, अधिकतम 400 शब्द। (यहाँ सभी हल)

2 × 10 = 20 Marks

Q.8 Describe Darwin's theory of natural selection. How does it differ from Lamarckism? 10 Marks

डार्विन के प्राकृतिक वरण के सिद्धान्त का वर्णन कीजिए। यह लैमार्कवाद से कैसे भिन्न है?

Charles Darwin explained evolution in *On the Origin of Species* (1859), based on his voyage on *HMS Beagle* (1831 - 36) and Galapagos observations; A.R. Wallace reached the same idea.

चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ (1859) में विकास समझाया; बीगल यात्रा व गैलापागोस अवलोकन।



Examples: industrial melanism in peppered moth (*Biston betularia*), insecticide resistance in insects, herbicide-resistant weeds.

उदाहरण: पेपर्ड मॉथ, कीटनाशी प्रतिरोध, शाकनाशी प्रतिरोधी खरपतवार।

Q.8 Darwinism vs Lamarckism, criticism and neo-Darwinism

contd.

डार्विनवाद बनाम लैमार्कवाद, आलोचना व नव-डार्विनवाद

Point	Lamarckism	Darwinism
Year / book	1809, Philosophie Zoologique	1859, Origin of Species
Main force	Use and disuse; inner urge	Natural selection
Variations	Acquired during life	Inborn, already present
Inheritance	Acquired characters inherited	Only inherited variations matter
Giraffe neck	Stretching made neck long	Long-necked giraffes survived
Status	Rejected	Accepted with modifications

Criticism (आलोचना)

Darwin could not explain the source of variations and their inheritance.

डार्विन विभिन्नताओं के स्रोत व वंशागति को नहीं समझा सके।

Neo-Darwinism (नव-डार्विनवाद)

Modern synthetic theory: mutation, recombination, natural selection and isolation together cause evolution.

उत्परिवर्तन, पुनर्संयोजन, प्राकृतिक वरण व पृथक्करण मिलकर विकास करते हैं।

Q.9 Describe mitosis with diagrams and write its significance.

10 Marks

समसूत्री विभाजन का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसका महत्व लिखिए।

Mitosis (W. Flemming, 1882) is the equational division in which one cell forms two daughter cells with the same number and kind of chromosomes. It occurs in somatic cells (root and shoot tips). Interphase (G_1, S, G_2) precedes it.

समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से समान गुणसूत्र वाली दो कोशिकाएँ बनती हैं; कायिक कोशिकाओं में होता है।

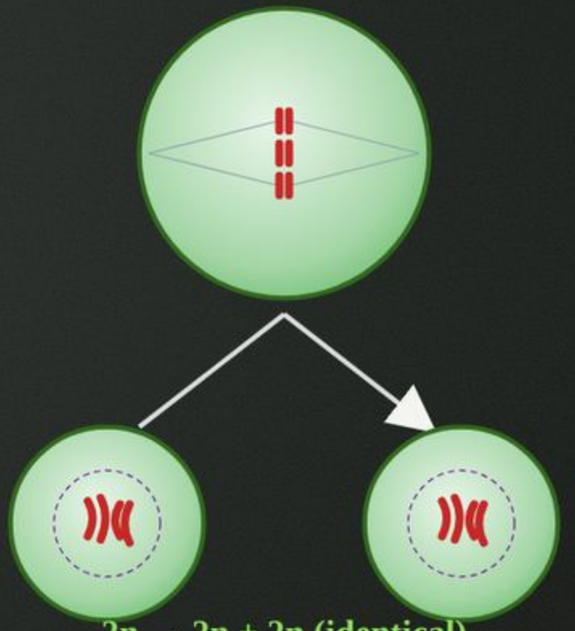


Stage	Main events
Prophase	Chromatin condenses into chromosomes (two chromatids); nucleolus and nuclear membrane disappear; spindle forms
Metaphase	Chromosomes arranged on the equatorial plate; best stage to count chromosomes
Anaphase	Centromere splits; sister chromatids move to opposite poles
Telophase + cytokinesis	Nuclear membrane re-forms; cell plate (plants) / furrow (animals) divides cytoplasm

Q.9 Significance of mitosis
समसूत्री विभाजन का महत्व

contd.

- Keeps the chromosome number constant in all body cells; genetic stability.
  सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या स्थिर।
- Growth of plants and animals from a single zygote.
  युग्मनज से वृद्धि।
- Repair of tissues and wound healing; replacement of old cells.
  ऊतकों की मरम्मत।
- Basis of vegetative propagation and tissue culture (true-to-type clones of banana, potato, sugarcane).
  वानस्पतिक प्रवर्धन व ऊतक संवर्धन का आधार।
- Uncontrolled mitosis causes tumours (cancer).
  अनियंत्रित विभाजन से कैंसर।



Q.10 Describe the family Fabaceae (Papilionaceae) with floral formula and economic importance. 10 Marks

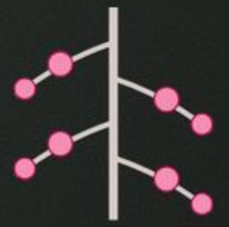
फैबेसी कुल का पुष्प सूत्र व आर्थिक महत्व सहित वर्णन कीजिए।

Character	Description
Habit, root स्वभाव, जड़	Herbs, shrubs, trees; tap root with root nodules (*Rhizobium* fixes N)
Leaf पत्ती	Alternate, pinnately compound, stipulate, pulvinate; tendrils in pea
Inflorescence	Raceme
Flower	Bisexual, zygomorphic, perigynous / hypogynous, papilionaceous
Calyx	5 sepals, gamosepalous
Corolla	5 - standard (vexillum) 1, wings (alae) 2, keel (carina) 2; vexillary aestivation
Androecium	10, diadelphous (9) + 1
Gynoecium	Monocarpellary, superior, unilocular, marginal placentation
Fruit	Legume / pod; seeds non-endospermic

Floral formula (पुष्प सूत्र)

$\% \; ♂ \; K_{(5)} \; C_{1+2+(2)} \; A_{(9)+1} \; G_{1}$





root nodules



Q.10 Important plants and economic importance of Fabaceae

फैबेसी के प्रमुख पौधे व आर्थिक महत्व

contd.

Use	Plant	Botanical name
Pulse दलहन	Gram, pigeon pea	*Cicer arietinum*, *Cajanus cajan*
Pulse	Moong, urd	*Vigna radiata*, *Vigna mungo*
Oilseed तिलहन	Groundnut, soybean	*Arachis hypogaea*, *Glycine max*
Vegetable	Pea	*Pisum sativum*
Fodder चारा	Berseem, lucerne	*Trifolium alexandrinum*, *Medicago sativa*
Green manure	Sunhemp, dhaincha	*Crotalaria juncea*, *Sesbania* spp.

Importance (महत्व)

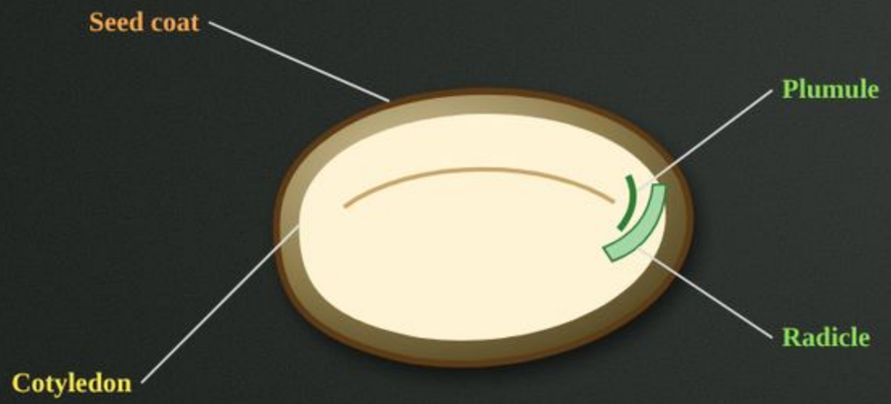
- Protein-rich pulses for vegetarian diet
  प्रोटीन युक्त दालें
- Biological N fixation improves soil fertility
  जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण
- Oil, fodder, green manure, timber (shisham)
  तेल, चारा, हरी खाद, लकड़ी
- Good rotation crop after cereals
  अनाज के बाद अच्छी फसल चक्र फसल





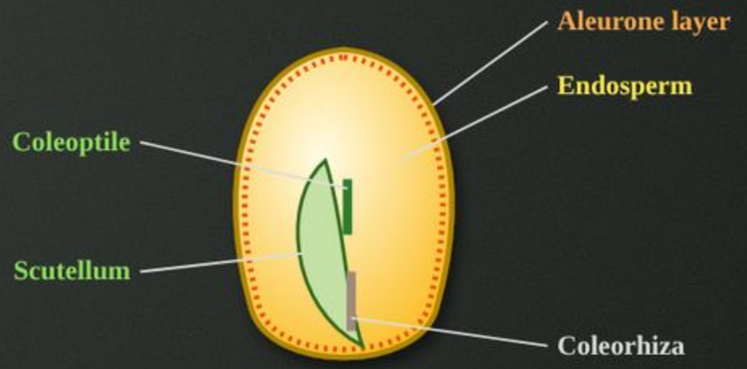
Q.11 **Describe the structure of dicot and monocot seeds. Explain the types of seed germination and the factors affecting it.** **10 Marks**

द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री बीज की संरचना लिखिए। बीज अंकुरण के प्रकार व प्रभावित करने वाले कारक बताइए।



Dicot seed (gram / bean) - exalbuminous

द्विबीजपत्री बीज (चना / सेम) - अभ्रूणपोषी



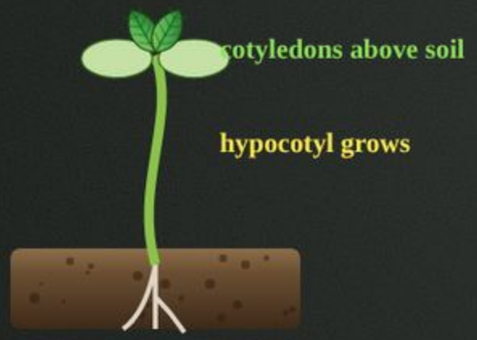
Monocot seed (maize grain) - albuminous

एकबीजपत्री बीज (मक्का) - भ्रूणपोषी

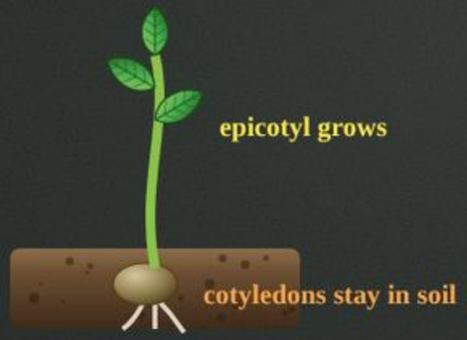
Dicot seed	Monocot seed
Two cotyledons store food; no endosperm (gram, bean, pea)	One cotyledon (scutellum); large endosperm with aleurone layer
Seed coat: testa and tegmen; hilum and micropyle seen	Seed coat fused with fruit wall (caryopsis); coleoptile and coleorhiza present

Q.11 Types of germination and factors affecting it
अंकुरण के प्रकार व प्रभावित करने वाले कारक

contd.



Epigeal: bean, castor, cotton
उपरिभूमिक



Hypogeal: pea, gram, maize, rice
अधोभूमिक

Vivipary (जरायुजता)
Seed germinates while still on the mother plant, e.g., mangroves (*Rhizophora*).
मातृ पौधे पर ही अंकुरण, जैसे मैंग्रोव।

Factors affecting germination (अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारक)

- Water: imbibition activates enzymes (amylase via GA)
  जल: अवशोषण से एंजाइम सक्रिय
- Oxygen for respiration
  ऑक्सीजन
- Temperature: optimum 20 - 30°C for most crops
  उपयुक्त तापमान
- Light needed by some (lettuce, tobacco)
  कुछ बीजों को प्रकाश
- Internal: viability, maturity, food reserve, freedom from dormancy
  आंतरिक: जीवनक्षमता, सुषुप्ति न होना